

赵卓睿

微信: TimRayZhao | zhuorui.zhao@tum.de

慕尼黑工业大学 EDA 实验室 | 出生年月: 1998.03 | 性别: 男
生源地: 北京 | 籍贯: 山东临沂 | 民族: 汉族 | 政治面貌: 群众



教育背景

慕尼黑工业大学 | 计算机工程 | 博士在读 2022.03 - 至今
导师: Ulf Schlichtmann 教授方向: LLM、LLM Agent 及其在硬件电路设计 (RTL) 中的应用
圣母大学 | 计算机科学与工程 | 理学硕士 2020.09 - 2022.01
导师: 史弋宇教授 GPA: 3.90/4.0; 方向: 深度学习算法的硬件部署与加速、无监督学习;
北京理工大学 | 电子信息工程 | 工学学士 2016.09 - 2020.06
GPA: 3.70/4.0 (平均分 88.6/100); 获得保研资格; 获奖: 多次获得北京理工大学本科生优秀学生奖一等、二等奖学金

实习与项目经历

慕尼黑工业大学 EDA 实验室 | 研究助理, 在读博士生 2022.03 - 至今

- 研究并开发面向电路辅助设计的 **LLM Agent**, 利用自一致性机制, 在无需微调的情况下显著提升各开源/闭源语言模型生成硬件代码的正确率, 平均达到 10.6%
- 提出聚焦推理方法, 缓解 LLM 在长上下文硬件生成任务中的错误累积问题, 在开源和闭源模型上取得进一步代码正确率提升
- 针对设计规格的不完备性问题, 提出新的数据集和利用语言模型干预的框架, 在语义模糊的问题下可达到 12.7-13.7% 精度提升
- 相关成果: **VRank (ISQED 2025, 最佳论文奖)**、**VFocus (SOCC 2025)**、**VClare (NeurIPS Workshop 2026, 已录用)**

浙江大学卓成教授实验室 | 访问学生 (学术交流) 2025.10 - 2026.03

- 将 **VRank** 与 **TestBench** 生成结合, 提升 testcase output 生成的准确性
- 参与山东大学 **ReflectBench** 的修改与完善工作

圣母大学计算机科学与技术系 | 研究助理 (史弋宇教授) 2019.07 - 2022.01

- 利用迁移学习加速神经网络架构搜索 (NAS), 达成约 3 倍速度提升, 并探索强化学习 NAS 在二元神经网络上的应用
- 与神经网络硬件公司 EdgeCortex 合作, 使用 Vitis HLS 和 Python 在 FPGA 上实现 **MobileNet** 加速, 通过 pipelining 和减少存储次数进一步提升性能
- 开发基于对比学习的 RGB-D 图像分类网络, 在 SUN-RGBD 和 Washington RGB-D 数据集上达到 SoTA 性能

寒武纪科技软件部 | 实习生 2019.08 - 2019.10

- 在专为深度学习打造的 AI 芯片 **MLU100** 上部署 ResNet-50 / Inception-v3, 使用 **BangC** 实现向量运算

北京理工大学信息与电子学院 | 本科实习生 (丁志杰副教授) 2019.05 - 2019.08

- 与队友开发基于 FPGA 的卷积神经网络车牌识别系统, 主要负责神经网络训练与架构搜索, 获集创赛 **ARM 杯** 全国二等奖, 在机器学习类系统中时延与精度表现最佳

清华大学微纳电子系 | 研究助理 (尹首一教授) 2018.08 - 2019.07

- 协助设计 **CGRA** RPU 缓存系统的内存访问方法并修复关键错误, 构建 UART / APB 接口
- 提出用于 RPU 的 **NoC 交换内存系统** 方案替代缓存系统方案, 内存带宽提升约 10 倍

代表性论文

• **Zhuorui Zhao**, Ruidi Qiu, Ing-Chao Lin, Grace Li Zhang, Bing Li, Ulf Schlichtmann, “**VRank: Enhancing Verilog Code Generation from Large Language Models via Self-Consistency**,” in *ISQED*, 2025. (最佳论文奖)

- **Zhuorui Zhao**, Bing Li, Grace Li Zhang, Ulf Schlichtmann, “VFocus: Better Verilog Generation from Large Language Model via Focused Reasoning,” in *SOCC*, 2025.
- **Zhuorui Zhao**, Bing Li, Yu Li, Zheyu Yan, Ulf Schlichtmann, “VClare: Resolving Imperfect Specifications in LLM-Based Verilog Generation,” *2026 NeurIPS Workshop on AI for Chip Design* (已录用) .
- Kangwei Xu, Denis Schwachhofer, Jason Blocklove, Ilia Polian, Peter Domanski, Dirk Pflüger, Siddharth Garg, Ramesh Karri, Ozgur Sinanoglu, Johann Knechtel, **Zhuorui Zhao**, Ulf Schlichtmann, Bing Li, “Large Language Models (LLMs) for Electronic Design Automation (EDA): Special Session Paper,” in *SOCC*, 2025.
- Kangwei Xu, Ruidi Qiu, **Zhuorui Zhao**, Grace Li Zhang, Bing Li, Ulf Schlichtmann, “LLM-Aided Efficient Hardware Design Automation,” *arXiv:2410.18582*, 2024.
- Junzhe Liu, Chao Li, Puyuan Zhang, Jinheng Wang, Xiaowei Chen, **Zhuorui Zhao**, Zhaoyan Shen, Mengying Zhao, Zheyu Yan, Zhengge Jia, “*Reflectbench: An Agentic Framework for Generating System-Level Design Testbench via Consensus and Reflection*,” in *DAC*, 2026 (已录用) .

获奖情况

- **ISQED 2025 最佳论文奖** (Top 1% of submissions)
- 北京理工大学优秀毕业生、北京市优秀毕业生，2020
- **ARM 杯全国二等奖**，全国大学生集成电路创新创业大赛，2019
- 全国大学生集成电路创新创业大赛华北赛区二等奖，2019
- 全国大学生数学建模竞赛北京赛区甲组**北京市一等奖**（高教社杯），2017
- 多次获北京理工大学本科生优秀学生奖一等、二等奖学金，2017-2019
- 北京理工大学优秀学生干部及优秀学生干部奖学金，2017-2018
- 北京理工大学信息与电子学院社会优秀工作奖，2018
- 北京理工大学 12.9 合唱比赛团体第三名，2018

技能证书

- **编程与工具**: Python, C, C++, MATLAB, Verilog; Vitis HLS, Vivado; LLM / Agent 开发
- **语言能力**: CET-4 649 (口语 A), CET-6 609 (口语 A), TOEFL 110, GRE 325
- **组织能力**: 中学及大学期间担任班长，多次带领班级获得优秀班级奖项
- **兴趣爱好**: 曾任学院男高声部负责人与合唱团联系人，接受声乐训练，有钢琴演奏与编曲经历

自我评价

博士研究方向为 LLM、LLM Agent 及 AI for Hardware Design (RTL)，具备 LLM Agent 开发与性能优化经验，具备从神经网络架构搜索，训练与微调，FPGA 硬件部署与加速的全套工程经验；参与跨校合作并发表/录用 ISQED、SOCC、DAC 等会议论文。工作中注重团队协作、目标导向与成果落地，能够快速在学术研究与工程实现之间切换。